

Probabilités

Chapitre 18 : La loi normale

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

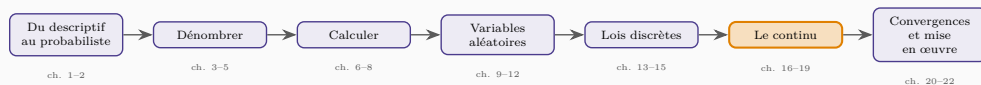
La loi qui domine tout

Une seule table pour toutes

La normale au travail

Ce qu'il faut retenir

La loi qui domine tout



Loi normale

X suit une loi **normale** — ou de Laplace-Gauss — d'espérance m et d'écart-type σ , notée $X \sim \mathcal{N}(m; \sigma)$, si sa densité est

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}$$

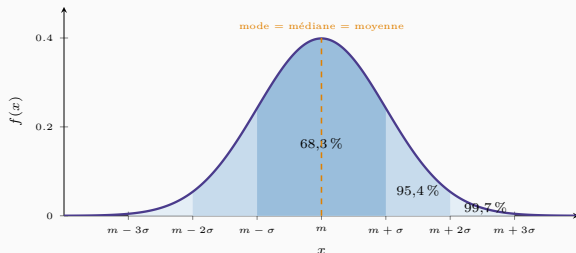
Cette formule ne sert jamais

On ne l'intègre pas — elle n'a pas de primitive élémentaire. On ne la calcule pas à la main.

Retenez-en une seule chose : elle ne dépend de x qu'à travers $\frac{x-m}{\sigma}$. C'est ce qui rendra une table unique suffisante.

La courbe et ses trois nombres

la loi normale et la règle des trois écarts-types



Deux paramètres, et c'est tout

m place la cloche, σ règle sa largeur. La forme, elle, ne change jamais.

Symétrique autour de m : le coefficient d'asymétrie est nul, l'aplatissement vaut 3.

Les trois nombres à savoir par cœur
68 — 95 — 99,7.

Ils permettent de juger n'importe quel écart de tête, sans table ni calculatrice.

Pourquoi elle est partout. Non par commodité, mais par théorème : dès qu'une grandeur résulte de l'addition de nombreuses causes indépendantes et de faible poids individuel, sa loi tend vers la normale. C'est le théorème central limite — et c'est le sujet du chapitre 21.

Cinq faits

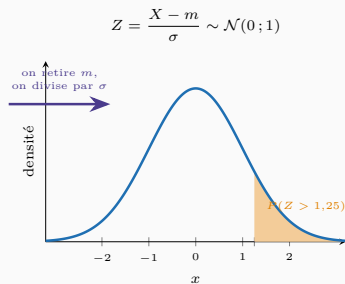
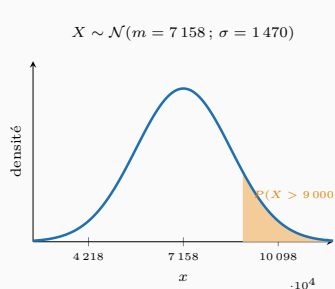
1. Elle est **symétrique** autour de m : mode, médiane et moyenne coïncident.
2. m la **déplace**, σ la **resserre ou l'étale**; la forme reste la même.
3. Ses points d'inflexion sont en $m - \sigma$ et $m + \sigma$.
4. Son coefficient d'asymétrie est nul, son aplatissement vaut 3.
5. Elle est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, mais l'essentiel de son aire tient dans $[m - 3\sigma ; m + 3\sigma]$.

La règle des trois écarts-types

$$68\% \quad - \quad 95\% \quad - \quad 99,7\%$$

Ces trois nombres, appris une fois, permettent de juger n'importe quel écart de tête. Un résultat à plus de trois écarts-types de la moyenne n'arrive que trois fois sur mille : **c'est presque toujours le signe d'une anomalie, non du hasard.**

Une seule table pour toutes



Les deux aires colorées sont égales. Centrer et réduire ne déforme rien : cela ne fait que changer d'unité de mesure.

$$\frac{9\,000 - 7\,158}{1\,470} = 1,25 \quad \text{et la table donne } P(Z > 1,25) = 1 - 0,8944 = 0,1056.$$

Une seule table suffit donc pour toutes les lois normales du monde
— et z n'est rien d'autre que la *cote* z de la statistique descriptive.

Centrer et réduire

Si $X \sim \mathcal{N}(m; \sigma)$, alors

$$Z = \frac{X - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0; 1)$$

$\mathcal{N}(0; 1)$ est la loi normale **centrée réduite**, et sa fonction de répartition se note Π .

Pourquoi cela fonctionne

Retirer m **translate** la courbe sans la déformer. Diviser par σ **change l'unité de mesure**.

Aucune aire n'est modifiée : on a seulement remplacé les dirhams par des écarts-types. C'est un changement d'unité, pas un changement de loi.

Ce que z signifie

La cote z , déjà rencontrée

$$z = \frac{x - m}{\sigma} \quad \text{se lit : « à combien d'écarts-types de la moyenne »}$$

Un salaire, une note, un rendement

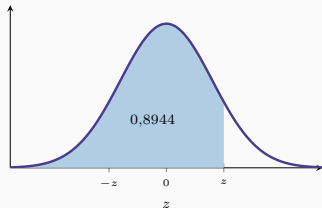
Un salaire de 9 000 dirhams dans une population de moyenne 7 158 et d'écart-type 1 470 :

$$z = \frac{9\,000 - 7\,158}{1\,470} = 1,25$$

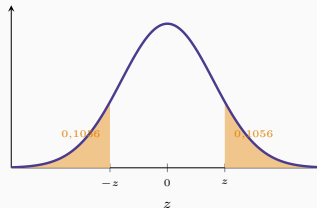
Ce salaire est à 1,25 écart-type au-dessus de la moyenne. Cette phrase est comparable d'une entreprise à l'autre, d'un pays à l'autre — le montant brut ne l'est pas.

Lire la table

ce que donne la table : $\Pi(z) = P(Z \leq z)$



la symétrie : $\Pi(-z) = 1 - \Pi(z)$



z	0,00	0,03	0,05	0,07
1,1	0,8643	0,8708	0,8749	0,8790
1,2	0,8849	0,8907	0,8944	0,8980
1,3	0,9032	0,9082	0,9115	0,9147

Comment on lit la table. La *ligne* donne le dixième, la *colonne* le centième : 1,2 et 0,05 se croisent sur 1,25.

La table ne donne que la gauche, et que le positif. Deux réflexes suffisent :

- à droite : $P(Z > z) = 1 - \Pi(z)$;
- négatif : $\Pi(-z) = 1 - \Pi(z)$;
- entre deux bornes : $\Pi(b) - \Pi(a)$.

Les trois valeurs qui reviennent dans tout le cursus : $z = 1,645$ (95 % à gauche), $z = 1,96$ (95 % au centre), $z = 2,33$ (99 % à gauche).

Tout se ramène à une seule lecture

Question	Formule
$P(Z \leq z)$	$\Pi(z)$, lecture directe
$P(Z > z)$	$1 - \Pi(z)$
$P(Z \leq -z)$	$1 - \Pi(z)$
$P(a \leq Z \leq b)$	$\Pi(b) - \Pi(a)$

Le calcul complet sur les salaires

$$P(X > 9\,000) = P(Z > 1,25) = 1 - \Pi(1,25) = 1 - 0,8944 = 0,1056$$

Environ 10,6 % des salariés dépassent 9 000 dirhams.

Les quantiles usuels

α	z tel que $\Pi(z) = \alpha$	Usage
0,90	1,282	
0,95	1,645	seuil unilatéral à 5 %
0,975	1,960	intervalle bilatéral à 95 %
0,99	2,326	Value at Risk à 99 %

Le 1,96 que vous verrez partout

$$P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 0,95$$

Tout intervalle de confiance à 95 % contient ce nombre. Il vient d'ici, et de nulle part ailleurs.

La normale au travail

Quand n est grand

Si $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ avec $np \geq 5$ et $n(1 - p) \geq 5$, alors

$$X \approx \mathcal{N}(np; \sqrt{np(1 - p)})$$

Le portefeuille du chapitre 15

$m = 8, \sigma = 2,77$. Probabilité d'au moins 14 défauts :

$$z = \frac{13,5 - 8}{2,77} = 1,99 \quad P(X \geq 14) \approx 1 - \Pi(1,99) = 0,0233$$

Valeur exacte : 0,0312. L'écart vient de ce que n n'est pas si grand, et p pas si proche de 0,5.

Pourquoi 13,5 et non 14

On remplace une loi discrète par une loi continue : les bâtons deviennent des rectangles de largeur 1, centrés sur les entiers.

Le rectangle du 14 commence donc à 13,5. Oublier cette correction fausse systématiquement le résultat, d'autant plus que n est petit.

Une approximation qui a fait son temps

Cette technique servait à éviter des calculs impossibles à la main. Aujourd'hui, R et Python donnent la binomiale exacte en une instruction.

Elle reste néanmoins à connaître : elle explique *pourquoi* les grands portefeuilles se comportent normalement, et cette raison, elle, ne périmera pas.

La somme de normales est normale

Si $X \sim \mathcal{N}(m_1; \sigma_1)$ et $Y \sim \mathcal{N}(m_2; \sigma_2)$ sont **indépendantes**, alors

$$X + Y \sim \mathcal{N}\left(m_1 + m_2; \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right)$$

Ce que cela permet en finance

Un portefeuille est une somme de positions. Si les rendements sont normaux, **le rendement du portefeuille l'est aussi** — et son risque se calcule sans simulation.

C'est la raison technique pour laquelle l'hypothèse de normalité s'est imposée en gestion d'actifs. Ses limites — les rendements réels ont des queues plus épaisses — ont fait tout le sujet des cours de risques financiers.

Ce qu'il faut retenir

Sept points

1. $\mathcal{N}(m; \sigma)$ est symétrique, en cloche, entièrement déterminée par deux paramètres.
2. 68 %, 95 %, 99,7 % : la règle des trois écarts-types.
3. $Z = \frac{X - m}{\sigma}$ ramène toute normale à $\mathcal{N}(0; 1)$: **une seule table suffit**.
4. z se lit « à combien d'écarts-types de la moyenne » — c'est la cote z de la descriptive.
5. La table ne donne que $\Pi(z)$; symétrie et complément fournissent tout le reste.
6. 1,645, 1,96, 2,326 : les trois quantiles à retenir.
7. Une somme de normales indépendantes est normale.

La suite

Trois lois se déduisent de la normale par des opérations simples — carrés et rapports. Elles ne servent qu'aux tests statistiques, mais elles y sont indispensables.

Le chapitre 19 les présente, puis dresse la **carte complète** des lois du cours.